
DOKUMENTACJA FUNKCJONALNA – Aplikacja „Ławeczka”

Wersja: 1.0 – Pełna dokumentacja opisowa

Autor: Bartłomiej Przybyciel + Coplit

Data: 2026

Spis treści

1. Cel projektu
 2. Zakres i filozofia aplikacji
 3. Wymagania biznesowe
 4. Model użytkownika (Gość / Zalogowany)
 5. Moduły aplikacji
 - 5.1 Spotkania
 - 5.2 Trasy
 - 5.3 Ławeczki
 6. Ławki biznesowe — zasady
 7. Moderacja treści
 8. Bezpieczeństwo i prywatność
 9. Autoryzacja Kartą Mieszkańca
 10. Logika dostępu (tabela)
 11. Przycisk SOS
 12. Wymagania niefunkcjonalne
 13. Wymagania techniczne / API
 14. MVP – zakres minimalny
 15. Roadmapa wersji 1.1 / 1.2
-

1. Cel projektu

Celem aplikacji „Ławeczka” jest:

- stworzenie bezpiecznego i prostego narzędzia do **spotkań mieszkańców**,
 - wspieranie **aktywności i spacerów**,
 - rozwijanie **kapitału społecznego** Sopotu,
 - wykorzystanie i uporządkowanie **infrastruktury ławek** w mieście,
 - stworzenie platformy także dla **ławek biznesowych**,
 - zapewnienie użytkownikom **bezpieczeństwa i anonimizacji**,
 - stworzenie spójnego ekosystemu z **Kartą Mieszkańca**.
-

2. Zakres projektu i filozofia aplikacji

Aplikacja działa jak:

✓ „**Mapa Sopotu + Spotkania + Trasy + Ławki**”

Ale tylko zweryfikowani mieszkańcy mogą korzystać ze wszystkich funkcji.

Filozofia:

Bezpieczeństwo > prostota > lokalność > użyteczność.

Dlatego:

- Spotkania są tylko dla zalogowanych,
 - Zdjęcia są moderowane,
 - Ławki biznesowe są wyraźnie oznaczone,
 - Nie ma czatu prywatnego,
 - Lokalizacja jest rozmyta.
-

3. Wymagania biznesowe

1. Użytkownicy muszą być weryfikowani **Kartą Mieszkańca**.
 2. Aplikacja musi wspierać seniorów – prostota, duże kafelki, brak haseł.
 3. Miasto musi mieć możliwość kontrolowania zasobów (ławki miejskie, trasy).
 4. Musi istnieć moduł moderacji (zdjęcia, ławki biznesowe, trasy).
 5. Aplikacja musi umożliwiać przyszłą rozbudowę:
 - ławki tematyczne,
 - partnerstwa biznesowe,
 - wydarzenia miejskie.
-

4. Model użytkownika

4.1 Użytkownik niezalogowany („Gość”)

Może:

- przeglądać mapę ławek,
- przeglądać trasy oficjalne,
- widzieć publiczne ławki biznesowe,
- widzieć publiczne trasy użytkowników,
- korzystać z części informacyjnej.

Nie może:

- widzieć spotkań,
- zgłaszać obecności,
- dodać trasy,
- dodać ławki biznesowej,
- korzystać z SOS.

Spotkania są **niewidoczne** — nie ma nawet zakładki.

4.2 Użytkownik zalogowany (Karta Mieszkańca)

Może:

- zgłaszać obecność na ławce,
- widzieć kto jest na ławce (anonimizowany),
- dodawać ławki biznesowe,
- dodawać trasy, zdjęcia, opisy,
- decydować o widoczności tras,
- zgłaszać nadużycia,
- korzystać z SOS,
- mieć ulubione trasy i ławki.

To jest pełny użytkownik aplikacji.

5. Moduły aplikacji

5.1 Moduł „Spotkania” (tylko zalogowani)

Funkcje:

- wybór ławeczki i zgłoszenie obecności,
- ustawienie czasu pobytu (15–60 min),
- ustawienie tematu spotkania (interesy, konteksty),
- widok innych aktywnych użytkowników,
- subskrypcje „obserwowanych ławek”,
- powiadomienia push.

Wymagania:

- spotkania nigdy nie są widoczne dla gościa,
 - lokalizacja użytkownika jest zawsze **lekko rozmyta (100–300m)**,
 - użytkownik identyfikowany jako:
„Anna, 67 lat” lub „A. 67”.
-

5.2 Moduł „Trasy”

5.2.1 Trasy oficjalne (dla wszystkich)

Opisane przez administrację miasta.

Dane:

- czas, dystans, kroki,
- poziom trudności,
- ilość ławek po drodze,
- zdjęcia i opis.

5.2.2 Trasy użytkowników (zalogowani)

Zalogowany użytkownik może:

- nagrać trasę GPS,
- nadać nazwę i opis,
- dodać zdjęcia (**z moderacją**),
- zaznaczyć ławki,
- wybrać widoczność:
 1. **Prywatna**,
 2. **Tylko dla zalogowanych**,
 3. **Publiczna (po moderacji)**.

Użytkownik niezalogowany widzi tylko trasy publiczne i oficjalne.

5.3 Moduł „Ławeczki”

Zawiera:

- mapę ławek miejskich,
 - filtry: cień, oświetlenie, dostępność, odległość,
 - opisy i zdjęcia,
 - możliwość oznaczenia jako ulubiona (zalogowani).
-

6. Ławki biznesowe – zasady

Dodawane przez zalogowanych mieszkańców.

Pola wymagane:

- nazwa ławki,
- typ (usługowa, gastronomiczna, edukacyjna...),
- lokalizacja GPS,
- opis,
- checkbox:
„Oświadczam, że ławka NIE jest elementem infrastruktury miejskiej.”

Widoczność:

- zawsze dla zalogowanych,
- dla gości – tylko po moderacji i tylko jeśli oznaczone jako „publiczne”.

Oznaczenie:

- kolor pomarańczowy,
 - etykieta:
„Ławka biznesowa – treść dodana przez użytkownika (nie miejska)”.
-

7. Moderacja treści

Zdjęcia:

- automatyczna moderacja (AI),
- odrzucanie zdjęć z twarzami, przemocą, nagością, danymi wrażliwymi,
- opcjonalna moderacja ręczna,
- rozmycie twarzy (jeśli to możliwe).

Trasy publiczne:

- wymagają akceptacji lub pozytywnej automatycznej analizy.

Ławki biznesowe:

- muszą przejść moderację przed publikacją gościom.
-

8. Bezpieczeństwo i prywatność

- anonimizacja: imię/inicjał + wiek,
- brak prywatnych wiadomości,
- brak komentarzy,
- brak dokładnego udostępniania pozycji,
- możliwość zgłoszenia użytkownika,
- blokada konta po ID Karty Mieszkańca,
- wszystkie dane przechowywane z minimalizacją (tylko ID karty + preferencje).

9. Autoryzacja – Karta Mieszkańca

Proces:

1. użytkownik wybiera kafelek: „Zaloguj Kartą Mieszkańca”,
2. następuje weryfikacja poprzez API,
3. aplikacja otrzymuje token i ID użytkownika,
4. brak haseł, brak loginów.

10. Logika dostępu (tabela)

Funkcja	Gość	Zalogowany
Mapa ławek miejskich	✓	✓
Ławki biznesowe	publiczne	wszystkie
Spotkania	✗ niewidoczne	✓
Zgłaszanie obecności	✗	✓
Trasy oficjalne	✓	✓
Trasy użytkowników	publiczne	wszystkie
Dodawanie tras	✗	✓
Dodawanie zdjęć	✗	✓ (moderacja)
SOS	✗	✓
Ulubione	✗	✓

11. Przycisk SOS

- aktywny tylko po zalogowaniu,
- możliwość wyboru kontaktu zaufanego,
- powiadomienie SMS lub push,
- opcjonalna integracja ze Strażą Miejską (w przyszłości).

12. Wymagania niefunkcjonalne

- aplikacja intuicyjna, duże elementy UI, czytelna mapa,
- brak skomplikowanych formularzy,
- kompatybilność: Android, iOS, PWA,
- wydajność: szybkie ładowanie mapy, małe obciążenie baterii,
- dostępność: duże fonty, kontrast dla seniorów,
- architektura: modułowa — łatwe dodanie nowych funkcji.

13. Wymagania techniczne (opisowo)

- Integracja z API Karty Mieszkańca (QB Mobile),
- Baza danych użytkowników (tylko ID + preferencje),
- Baza ławek miejskich (import danych z GIS miasta), - sprawdzić czy jest, jeśli nie dodawanie indywidualne
- Baza ławek biznesowych,
- System moderacji zdjęć (AI + panel admina),
- Mechanizm powiadomień push,
- Rejestr nadużyć i zgłoszeń.

14. MVP – wersja minimalna

1. Logowanie Kartą Mieszkańca,
2. Ławki miejskie + biznesowe (dodawanie),
3. Spotkania (zalogowani),
4. Trasy oficjalne + podstawowe trasy użytkownika,
5. Moderacja zdjęć,
6. Tryb Gościa bez Spotkań.

15. Roadmapa (propozycja)

Wersja 1.1

- ławki tematyczne,
- statystyki spacerów,
- historia aktywności,
- rankingi tras.

Wersja 1.2

- integracja z wydarzeniami miejskimi,
- powiadomienia o wydarzeniach na trasach,
- integracja z miejską siecią Wi-Fi.